

EIGENWERTE

Fragen? 

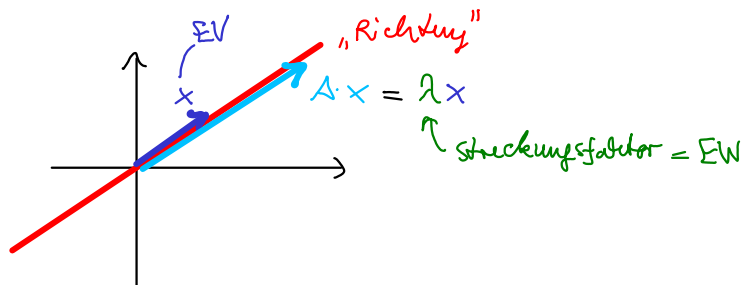
* Eigenwerte und Eigenvektoren.

- Was bedeuten die Eigenwerte bzw. die Eigenvektoren einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ geometrisch?
- Wie berechnet man die Eigenwerte?
- Wie berechnet man die Eigenvektoren?

Lösung.

- a) Falls es EW/EV gibt, so gibt es Richtungen, die bei Matrixmultiplikation erhalten bleiben, d.h. ein Vektor in dieser Richtung wird nur gestreckt!

$n=2$:



- b) EW sind NST des sog. charakteristischen Polynoms $\chi_A(\lambda) := \det(\lambda I_n - A)$ Polynom vom Grad n

Beweis. λ EW mit EV $x \neq 0$ von $A \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}: Ax = \lambda x$

$$\iff \text{---}^n \text{---} : \underbrace{Ax - \lambda x}_{(A - \lambda E_n)x} = 0$$

$(A - \lambda E_n)x \leftarrow$ homogenes LGS!

$\iff$ LGS $(A - \lambda E_n)x = 0$ besitzt eine Lösung $x \neq 0$
d.h. nicht eindeutig lösbar!

Kriterium
 $\iff$
 inv. Matrizen $\underbrace{\det(A - \lambda E_n)}_{\chi_A(\lambda)} = 0 \quad \square$

- c) Zu einem festen EW λ berechnet man die dazugehörigen EVen als Lösung des homogenen LGS $(A - \lambda E_n)x = 0$.

Gauß-Mtg: $(A - \lambda E_n | 0) \sim \dots$

Eigener Lösungsversuch.

Geometrische Deutung und Berechnung. Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren von A geometrisch und rechnerisch.

- * a) Spiegelung. $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A \cdot x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ Spiegelung an x_2 -Achse
- b) Streckung. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ $A \cdot x = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$ ← Streckungsfaktor 3 in x_1 -Achse
 ← Streckungsfaktor 2 in x_2 -Achse
- c) Drehung. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $A \cdot x = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
 Drehmatrix um 90°

Lösung.

- a) $Ax = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $Ax = (-1) \cdot x$ $\leftarrow$ d.h. EW 1
 Richtung Spiegellachse (x_2 -Achse) bleibt gleich: $Ax = 1 \cdot x$
 Richtung x_1 -Achse wird senkrecht gespiegelt: $Ax = (-1) \cdot x$
 $\leftarrow$ EV zu $\lambda = -1$ Merke: auf Diagonale „ $-\lambda$ “

Berechnung: ① EW: $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E_2) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda) \cdot (1-\lambda) \stackrel{!}{=} 0$
 NST sind EW: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 1$.

② EV:

$\lambda_1 = -1$: $(A - \lambda_1 E_2 | 0) = \begin{pmatrix} -1-(-1) & 0 & | & 0 \\ 0 & 1-(-1) & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$ $2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$
 $x_1 = \alpha$ frei

EV zu $\lambda_1 = -1$: $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ x_1 -Achse

$\lambda_2 = 1$: $(A - \lambda_2 E_2 | 0) = \begin{pmatrix} -1-1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1-1 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$ $-2x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$
 $x_2 = \alpha$ frei

EV zu $\lambda_2 = 1$: $x = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ x_2 -Achse

- b) x_1 -Achse wird um Faktor $\lambda = 3$ gestreckt: $Ax = 3x$
 x_2 -Achse — " — $\lambda = 2$ — " — : $Ax = 2x$

Berechnung:

① EW: $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$

Lösung - Fortsetzung.

②. EV:

$$\lambda_1 = 3: \begin{pmatrix} 3-3 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2-3 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & -1 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} \text{II} \\ \text{I} \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad -1x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

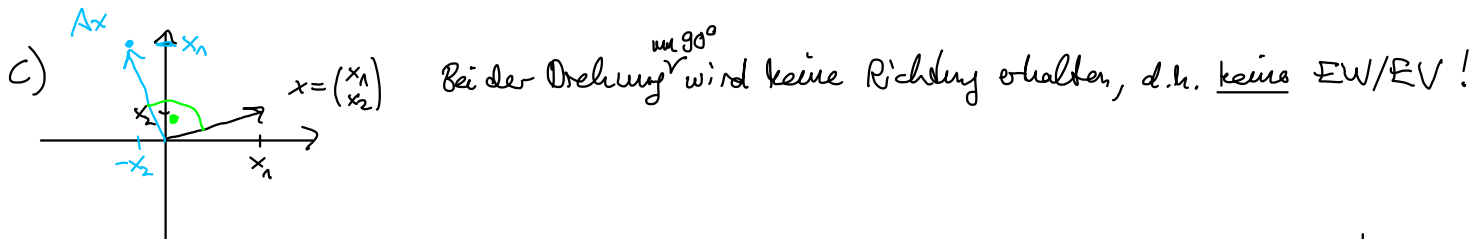
$x_1 = \alpha$

EV: $x = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ x_1 -Achse wird um EW $\lambda_1 = 3$ gestreckt!

$$\lambda_2 = 2: \begin{pmatrix} 3-2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2-2 & | & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \quad x_1 = 0$$

$x_2 = \alpha$

EV: $x = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ x_2 -Achse



Berechnung: ①. EW: $\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 0-\lambda & -1 \\ 1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = \underbrace{(0-\lambda)^2}_{-1} - 1 \cdot (-1) = \lambda^2 + 1 \stackrel{!}{=} 0$

keine NST in $\mathbb{R}$!

d.h. keine EW, also auch keine EV!

(in $\mathbb{C}$ schon: $\pm i$, wird nicht in VL behandelt!)

Im 3-Dim. ↪ Folien

Spiegelung im $\mathbb{R}^3$ wird in V23 nachgerechnet!

Eigener Lösungsversuch.